Departamento de Computación
FCEFQyN, Universidad Nacional de Río Cuarto
Asignatura: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Segundo Cuatrimestre de 2026

Ejercicios

Programación Funcional: Tipos de datos recursivos

1. Definir el tipo **Nat**, visto el el teórico.
2. Definir la función $natToInt : Nat \to Int$ que dado un número Nat retorna su entero correspondiente. Por ejemplo: natToInt (Suc(Suc Zero)) = 2.
3. Definir la función $intToNat : Int \to Nat$ que dado un número entero retorna su Nat correspondiente. Por ejemplo: intToNat (Suc(Suc Zero)) = 2.
4. Definir la función $sumaNat : Nat \to Nat \to Nat$, la cual suma dos números Nat.
5. Definir los árboles binarios.

   Definir las siguientes funciones sobre árboles binarios: size y height

6. La función size, que dado un árbol retorna el número de nodos del árbol.
7. La función height, que dado un árbol retorna la altura del mismo.

Especificaciones

8. Especificar la siguiente función: `f xs` dice si todos los elementos de una lista son iguales.
9. Especificar la siguiente función: `f xs` dice si todos los elementos de una lista son distintos.
10. Especificar una función `sumaPosImpar` que dada una lista de números devuelva la suma de los elementos que se encuentran en posiciones impares. Donde la primer posición es `0`.

    ```
    > sumaPosImpar [1, 2, 6, 4, 5]
    > 6
    ```

11. Especificar una función que dada una lista de números devuelva su suma.
12. Especificar una función que dada una lista de números devuelva la suma de los números pares.
13. Especificar una función que dada una lista determina si los elementos están ordenados de forma creciente.
14. Sea `min : [Num] → Num` una función que devuelve el mínimo de una lista dada. Especificar min.
15. Especificar una función que dada una lista determine si existe un elemento en ella que sea igual a la suma del resto de los elementos de la lista.
16. Usando subsegmentos, especificar una función que, dada una lista de enteros, devuelva la longitud del subsegmento más largo cuyos elementos son todos ceros.

Implementación de Especificaciones

17. Implementar utilizando listas por comprensión, y las funciones `split2` y `split3` en el caso de los subsegmentos, las funciones especificadas en los ejercicios 13, 15, 16.